

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Samuel Perez Jaramillo
- Miembro: Tomas Acuña Alzate
- Miembro: Santiago Mejia Torres
- Miembro: Samuel Moreno Salazar

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

	Instrucciones	1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i> , no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Datos del usuario dentro de la red social	Entidad	Se cancelaron varias relaciones entre ellas usuario_servicio, usuario_producto, que dieron como resultado otras relaciones entidad
2	rol	rol del usuario dentro de la red social	Entidad	
3	tipo_usuario	el tipo de puesto que tiene dentro de la institucion o en la red social	Entidad	
4	perfil	descripción del usuario	Entidad	
5	publicacion	difusión informativa sobre temas de interés universitarios	Entidad	
6	comentario	opinión de los integrantes de la red pascualina	Entidad	
7	grupo	interaccion de un grupo	Entidad	
8	tipo_servicio	tipos de asistencias que se brindan a los usuarios	Entidad	
9	servicio	asistencia en la necesidad que puedan tener los usuarios	Entidad	
10	tipo_producto	interaccion de un tipo de producto	Entidad	
11	producto	Artículos disponibles en la plataforma	Entidad	
12	tipo_evento	interaccion de un tipo de evento	Entidad	
13	evento	organización de grandes reuniones que incitan el aprendizaje	Entidad	
14	venta	transacción entre el usuario y un vendedor a través de la red social pascualina	Entidad	
15	publicidad	apartado que promociona un evento, servicios y demás	Entidad	
16	reaccion	muestra de que el comentario o la publicación fue recibida de buena o mala manera	Entidad	
17	notificacion	aviso sobre algun mensaje de la red social pascualina	Entidad	
18	mensaje	interacción privada entre los usuarios a través de la red social	Entidad	
19	solicitud_servicio	interaccion de un usuario de un tipo de servicio	Relacion	
20	miembro_grupo	interaccion de un usuario a un grupo	Relación	
21	inscripcion_evento	interaccion de un usuario a un evento	Relación	
22	reaccion_comentario	Cantidad de reacciones que recibe un comentario	Relación	
23	tipo_usuario_usuario	nace de la relacion usuario a un tipo de usuario	Relacion	
24	publicidad_reaccion	nace de la relacion publicacion y de un comentario	Relacion	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 2FN									
1	Eliminamos todas la redundancias									
2										
3										
4										
Tablas resultantes										
#	Tabla	usuario			Versión			1.0		
1	Descripción	Registro principal de la información personal, de acceso y clasificación de los usuarios en la red social.			Origen (Entidad o Relación)			Entidad		
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves			Observaciones		
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario			Pk					
2	p_nombre	primer nombre del usuario								
3	s_nombre	segundo nombre del usuario								
4	p_apellido	primer apellido del usuario								
5	s_apellido	segundo apellido del usuario								
6	direccion	lugar de residencia del usuario								
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de informacion y envio de informacion			U					
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta								
9	nombre_usuario	nombre que verán los demás usuarios de la red social pascualina			U					
10	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles			Fk					
#	Tabla	rol			Versión			1.0		
2	Descripción	Registro de los roles definidos en la red pascualina			Origen (Entidad o Relación)					
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves			Observaciones		
1	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles			Pk					
2	nombre_rol	nombre de los roles de la base de datos								
#	Tabla	tipo_usuario			Versión			1.0		
3	Descripción	Registro de los diferentes tipos de usuarios definidos en la red pascualina			Origen (Entidad o Relación)					
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves			Observaciones		
1	id_tipo_usuario	identificación por número a cada uno de los tipos de usuario que puede haber			Pk					
2	n_tipo_usuario	nombre identificador de los tipos de usuario que cumple dentro de la institución universitaria, ya sea profesor estudiante egresado o empleado etc...								

- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña “1FN”

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN
1	usuario PK simple (id_cedula); no aplica dependencia parcial
2	rol PK simple; no aplica
3	tipo_usuario PK simple; no aplica
4	perfil PK simple (id_cedula, débil por identificación); no aplica
5	publicacion PK simple; no aplica
6	comentario PK simple; no aplica
7	grupo PK simple; no aplica
8	tipo_servicio PK simple; no aplica
9	servicio PK simple; no aplica
10	tipo_producto PK simple; no aplica
11	producto PK simple; no aplica
12	tipo_evento PK simple; no aplica
13	evento PK simple; no aplica
14	venta PK simple; no aplica
15	publicidad PK simple; no aplica
16	reaccion PK simple; no aplica
17	notificacion PK simple; no aplica
18	mensaje PK simple; no aplica
19	solicitud_servicio PK simple; no aplica
20	miembro_grupo PK compuesta (id_cedula + id_grupo); sin atributos no clave adicionales, no hay dependencia parcial que evaluar
21	inscripcion_evento PK compuesta (id_cedula + id_evento); sin atributos no clave adicionales, no hay dependencia parcial que evaluar
22	reaccion_comentario PK simple (id_reaccion_comentario); no aplica
23	tipo_usuario_usuario PK compuesta (id_tipo_usuario + id_cedula); fecha_asignacion depende de la combinación completa de ambas FK, no de una sola. Cumple 2FN
24	publicidad_reaccion PK simple (id_reaccion_publicidad); no aplica

Tablas resultantes

#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Registro principal de la información personal, de acceso y clasificación de los usuarios en la red social.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario	Pk	
2	p_nombre	primer nombre del usuario		
3	s_nombre	segundo nombre del usuario		
4	p_apellido	primer apellido del usuario		
5	s_apellido	segundo apellido del usuario		
6	direccion	lugar de residencia del usuario		
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de información y envío de información	U	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.3.- Tablas en 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)									
Pasos		Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN							
1	usuario	p nombre, s nombre, apellidos, dirección, correo, clave, nombre_usuario e id_rol dependen directamente de id_cedula; no hay dependencia transitiva							
2	rol	nombre_rol depende directamente de id_rol							
3	tipo_usuario	n tipo_usuario depende directamente de id_tipo_usuario							
4	perfil	area_estudio y descripcion_perfil dependen directamente de id_cedula; al ser PK=FK no genera transitividad hacia usuario							
5	publicacion	categoria_publicacion, contenido_publicacion y fecha_publicacion dependen de id_publicacion; id_cedula es FK, no genera dependencia de un atributo sobre otro							
6	comentario	contenido_comentario y fecha_comentario dependen de id_comentario; id_publicacion e id_cedula son FK independientes entre sí							
7	grupo	nombre_grupo, descripcion_grupo y categoria_grupo dependen directamente de id_grupo							
8	tipo_servicio	n tipo_servicio depende directamente de id_tipo_servicio							
9	servicio	No hay atributos no clave adicionales aparte de las FK (id_tipo_servicio, id_cedula); no hay riesgo de transitividad							
10	tipo_producto	n tipo_producto depende directamente de id_tipo_producto							
11	producto	nombre_producto y precio_producto dependen de id_producto, no de id_tipo_producto ni de id_cedula							
12	tipo_evento	n tipo_evento depende directamente de id_tipo_evento							
13	evento	nombre_evento, fecha_evento, hora_evento y lugar_evento dependen de id_evento; id_tipo_evento e id_cedula son FK independientes							
14	venta	fecha_venta y metodo_pago_venta dependen de id_venta. Se corrigió id_tipo_producto por id_producto para evitar dependencia hacia la categoría en lugar del artículo específico vendido							
15	publicidad	titulo_publicidad, contenido_publicidad, enlace_destino y fecha_publicacion dependen de id_publicidad							
16	reaccion	tipo_reaccion y fecha_reaccion dependen de id_reaccion; no dependen de id_cedula ni de id_publicacion							
17	notificacion	informacion_notificacion y fecha_notificacion dependen de id_notificacion; id_cedula_emisor e id_cedula_receptor son FK independientes entre sí							
18	mensajes	argumento_mensaje y fecha_envio dependen de id_mensaje							
19	solicitud_servicio	fecha_solicitud, estado_solicitud y precio_solicitud dependen de id_solicitud; precio_solicitud es el valor pactado en esa solicitud puntual, no una copia del precio del servicio, por lo que no hay transitividad							
20	miembro_grupo	No aplica (no hay atributos no clave)							
21	inscripcion_evento	No aplica (no hay atributos no clave)							
22	reaccion_comentario	tipo_reaccion y fecha_reaccion dependen de id_reaccion_comentario, no de id_cedula ni de id_comentario							
23	tipo_usuario_usuario	fecha_asignacion no depende de ningún otro atributo no clave, solo de la clave compuesta completa							
24	publicidad_reaccion	tipo_reaccion y fecha_reaccion dependen de id_reaccion_publicidad, no de id_cedula ni de id_publicidad							
Tablas resultantes									
#	Tabla	usuario				Versión		1.0	
1	Descripción	Registro principal de la información personal, de acceso y clasificación de los usuarios en la red social.				Origen (Entidad o Relación)		Entidad	
#	Atributo	Descripción Atributo				Claves		Observaciones	
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario				Pk			
2	p_nombre	primer nombre del usuario							
3	s_nombre	segundo nombre del usuario							
4	p_apellido	primer apellido del usuario							
5	s_apellido	segundo apellido del usuario							
6	direccion	lugar de residencia del usuario							
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de información y envío de información				U			
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta							
9	nombre_usuario	nombre que verán los demás usuarios de la red social pascualina				U			
10	id_rol	Identificación por número a cada uno de los roles				Fk			
#	Tabla	rol				Versión		1.0	
2	Descripción	Registro de los roles definidos en la red pascualina				Origen (Entidad o Relación)			
#	Atributo	Descripción Atributo				Claves		Observaciones	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICcionario DE DATOS										
Inventario de Tablas										
#	Tabla	Descripción Tabla							Observaciones	
1	usuario	datos del usuario dentro de la red social								
2	rol	rol del usuario dentro de la red social								
3	tipo_usuario	el tipo de puesto que tiene dentro de la institución o en la red social								
4	perfil	descripción del usuario								
6	publicacion	difusión informativa sobre temas de interés universitarios								
8	comentario	opinión de los integrantes de la red pascualina								
7	grupo	interacción de un grupo								
8	tipo_servicio	tipos de asistencias que se brindan a los usuarios								
9	servicio	asistencia en la necesidad que puedan tener los usuarios								
10	tipo_producto	interacción de un tipo de producto								
11	producto	artículos disponibles en la plataforma								
12	tipo_evento	interacción de un tipo de evento								
13	evento	organización de grandes reuniones que incitan el aprendizaje								
14	venta	transacción entre el usuario y un vendedor a través de la red social pascualina								
16	publicidad	apartado que promociona un evento, servicios y demás								
18	reaccion	muestra de que el comentario o la publicación fue recibida de buena o mala manera por los usuarios								
17	notificacion	aviso sobre algún mensaje de la red social pascualina								
18	mensaje	interacción privada entre los usuarios a través de la red social								
19	solicitud_servicio	interacción de un usuario de un tipo de servicio								
20	miembro_grupo	interacción de un usuario a un grupo								
21	inscripcion_evento	interacción de un usuario a un evento								
22	reaccion_comentario	Cantidad de reacciones que recibe un comentario								
23	tipo_usuario_usuario	nace de la relacion usuario a un tipo de usuario								
24	publicidad_reaccion	nace de la relacion publicidad y reaccion								
Tablas en Detalle										
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	datos del usuario dentro de la red social					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario	Entero	15	No	S				
2	p_nombre	primer nombre del usuario	Texto	50	No					
3	s_nombre	segundo nombre del usuario	Texto	50	Si					
4	p_apellido	primer apellido del usuario	Texto	50	No					
5	s_apellido	segundo apellido del usuario	Texto	50	Si					
6	direccion	lugar de residencia del usuario	Texto	100	Si					
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de información y envío de información	Texto	100	No			S		
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta	Texto	255	No					
9	nombre_usuario	nombre que ven los demás usuarios de la red social pascualina	Texto	30	No			S		
N	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles	Entero	6	No		S			
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado										

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

Conclusión Tomas Acuña Alzate

El desarrollo del modelo de base de datos para el caso de estudio "Red Social Pascualina" representó un proceso de aprendizaje mucho más profundo de lo que esperaba al iniciar el proyecto. Al comienzo, conceptos como el Diagrama de Chen, la clasificación de entidades fuertes y débiles, o el proceso de normalización me parecían pasos mecánicos que simplemente había que seguir pero a medida que avanzamos en la construcción real del modelo, entendí que cada decisión de diseño tiene una razón técnica de fondo, y que equivocarse en un detalle aparentemente pequeño como confundir una relación 1:N con una M:N, o dejar una clave foránea sin definir correctamente puede generar errores de integridad que afectan todo el sistema. Uno de los aprendizajes más significativos fue comprender que las relaciones muchos-a-muchos no se resuelven con un simple rombo, sino que exigen transformarlas en entidades propias cuando llevan atributos de negocio, tal como ocurrió con venta, solicitud_servicio o reaccion. También fue clave entender la diferencia entre una clave primaria simple y una compuesta, y cómo esta decisión depende directamente de si una relación puede repetirse en el tiempo o no.

En cuanto al trabajo en equipo, esta actividad me permitió valorar la importancia de la comunicación constante y la revisión cruzada entre compañeros. Muchas veces detectamos inconsistencias en las tablas nombres de atributos duplicados, descripciones copiadas directamente de otras entidades, claves foráneas mal referenciadas gracias a que revisamos el trabajo del otro con ojo crítico, no sólo aceptando lo que cada uno entregaba por separado. Considero que este ejercicio tiene un impacto directo en mi formación académica y profesional, porque el diseño de bases de datos relacionales es una habilidad transversal a casi cualquier proyecto de software real. Comprender el modelo de datos de un caso de estudio como este no es solo un ejercicio académico: es la base sobre la cual se construye cualquier sistema de información funcional, seguro y escalable. Este proyecto me deja más preparado para enfrentar retos similares en un entorno laboral real.

Conclusión Samuel Moreno Salazar

Durante el desarrollo de este trabajo pude apreciar lo importantes que son las bases que construimos al realizar el primer avance, y cómo, si hubieran estado mal, nos habría tocado trabajar mucho más corrigiendo lo anterior. Nuestro trabajo tuvo un detalle particular: la primera tarea pasó por una gran variedad de cambios porque íbamos aprendiendo más y corrigiendo detalles. Por eso, al llegar a la segunda tarea, mi sorpresa fue grande, ya que avanzamos directamente a la tercera forma normal saltándose la primera y la segunda; todo esto gracias al tiempo que le dedicamos al primer trabajo para evitar redundancias en cada aspecto.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Definitivamente es un proyecto interesante porque te abre la cabeza a nuevos conocimientos, mostrándonos cómo los datos (valores que vemos todos los días) nos permiten elaborar algo tan complejo como esta red social pascualina. Considero que lo que llevo de trabajo me ha dejado varias enseñanzas, siendo la principal la importancia del paso a paso: muchas veces uno quiere saltárselo todo y llegar al final, pero no es así, ya que cada fase tiene una razón de ser y una relevancia clave para pasar de un trabajo mediocre a uno excelente.

Por otra parte, me ayudó a entender la importancia del trabajo en equipo al demostrarme cómo los compañeros te pueden abrir la mente a nuevas ideas, ayudarte a mejorar tu lenguaje para dar a entender tus conceptos a los demás y resolver disputas sobre ciertos puntos (algunas más tardadas que otras, pero que se solucionaban para seguir avanzando y lograr lo que llevamos hasta el día de hoy). Por eso, creo que estos aprendizajes se verán reflejados en mi vida estudiantil y en mi futura vida laboral, ya que, aunque no siga el camino de los datos, el hecho de aprender a seguir el paso a paso y trabajar en equipo es algo que veré durante toda mi vida.

conclusión Samuel Perez Jaramillo

mi conclusión durante toda esta experiencia trabajando en el proyecto de la base de datos de la red pascualina de la universidad junto a mis compañeros distribuyendonos las asignaciones de las partes del trabajo y realizarlo de buena manera y bien hecho para entregar este trabajo, esto no fue facil ya que sobre todo a la hora de aplicar los conocimientos que venimos viendo en las clases de bases de datos y las correcciones que recibimos en clases y los contenidos de estudio de classroom y aplicarlo, es que lo bueno de ponerse a prueba y intentarlo es que aprendes más y agarrar más experiencia en el tema como tambien debatir y hablar con los compañeros de trabajo tomando retroalimentacion y cambiando ideas y aplicarlas de distintas maneras junto a las correcciones que se nos fueron dando y que varios temas nos quedaran mas claros, lo delicado de todo esto fue que nosotros como un equipo tenemos que hacer todo sin ningun error y evitar redundancias para que todo funcione perfectamente, cambiando ideas que teniamos ya estructuradas y cambiarlas de nuevo porque en ese momento no nos dimos cuenta que podiamos realizarlo de una mejor forma o cosas que se pueden simplificar y que esto nos paso durante todo este trabajo como la tarea 1 y tarea 2, tambien nuestro trabajo tuvo un detalle particular ya que la primera tarea pasó por una gran variedad de cambios en las tablas, el diagrama de chen que es el modelo E-R porque íbamos aprendiendo más y corrigiendo muchos mas detalles y por eso al llegar a la segunda tarea, mi sorpresa fue grande, ya que avanzamos directamente a la 3FN saltándonos la 1FN y la 2FN porque despues de tanto lo que estabamos corrigiendo en detalles de algunas tablas, algunos atributos tambien y todo esto gracias al tiempo que le dedicamos al primer trabajo para evitar redundancias en cada aspecto y todo esto fue posible a la dedicacion que tuvimos como equipo y cada uno de nosotros para hacer que las tablas fueran lo mejor estructurado posible haciéndolo todo muy compacto, porque mientras ajustamos detalles de la tarea 1, lo hacíamos con la tarea 2 para hacer todo bien hecho como el

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

profesor nos mostró y explicó y enseñó y esto es un proyecto interesante porque te abre la cabeza a nuevos conocimientos, mostrándonos cómo los datos que vemos en todos lados literalmente nos permiten elaborar algo tan complejo como esta red social pascualina y yo considero que lo que llevo de trabajo me ha dejado varias enseñanzas, siendo la principal la importancia del paso a paso y que muchas veces uno quiere saltárselo todo y llegar al final, pero no es así, ya que cada fase tiene una razón de ser y una relevancia clave para pasar de un trabajo mediocre a uno excelente y para que crezca de buena manera y sin problemas a futuro, todo se nos acomodó de buena forma en las tablas y atributos y definir la clasificación de entidades fuertes y débiles entre otras, eso sería mi conclusión personal y reflexión de este trabajo

Conclusion Santiago Mejia Torres

Mi conclusión es que este proyecto y trabajo fue un gran reto, tanto personalmente como en la vida laboral y académica, etc.; siento que para realizar este trabajo necesitamos un gran tiempo y esfuerzo para entender realmente cómo se relacionan y funcionan las bases de datos. Siendo sincero, nunca pensé que fuera tan elaborado y relacionado cada parte. Logré entender a profundidad mucho mejor cada parte de esta. Fue extenuante y conllevó una gran cantidad de tiempo, sobre todo comprender las diferencias de 1FN, 2FN, 3FN, y cómo sin ellas no se puede lograr unas buenas tablas. También el diagrama de Chen, siendo este diagrama de entidad-relación una forma de acumulación de todo lo que hicimos, las entidades que agregamos y relacionamos entre sí, ya que hacer cada parte me dio una perspectiva diferente de lo que son los datos y su profundidad. A pesar de que entendía y entendíamos que eran importantes, no pensamos que sería tan largo, y eso que solo estamos viendo la base de lo que tenemos que ver y afrontar de diferentes maneras en el futuro.

Esto no fue fácil, ya que sobre todo a la hora de aplicar los conocimientos que recibimos e interiorizamos en las clases de bases de datos, no fue tan sencillo como se escuchaba, pero junto con las correcciones que recibimos en clases y los contenidos de estudio de Classroom, a la hora de aplicarlo fue que empecé a interesarme más y entender. Lo bueno de ponerse a prueba e intentarlo es que aprendes más y agarras más experiencia en el tema, como también debatir y hablar con los compañeros de trabajo, tomando retroalimentación, cambiando ideas y aplicándolas de distintas maneras, junto a las correcciones que se nos fueron dando y que varios temas nos quedaran más claros. Lo delicado de todo esto fue que nosotros, como un equipo, tenemos que hacer todo intentando no equivocarnos y evitando redundancias para que todo funcione perfectamente, cambiando ideas que teníamos ya estructuradas y cambiándolas de nuevo cuando nos dábamos cuenta de que algo podía hacerse de una mejor manera. Todo esto nos ayudó a comprender mejor los temas y a aprender de los errores durante el proceso.

En cuanto a cómo influyó en mi vida personal, empiezo a entender cómo los datos están en cada lugar; sin unos buenos datos, no hay nada. Sentí que entre más avanzaba, más grande era lo que

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

debíamos hacer, pero con dedicación y constancia, de a poco se iba haciendo, con intento, fallo y aprendizaje. Gracias por este reto, me siento orgulloso por el trabajo que hicimos.

5.- Informe

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo (normalización y diccionario de datos) y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- *Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.*

6.- Video de Sustentación

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

7.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect